



أساسيات الجبر

مفتاح الإجابات

حساب قيمة المقادير

- 1 إذا كان $x = 4$ ، احسب $3x + 7$.
 $3(4) + 7 = 12 + 7 = 19$.
- 2 إذا كان $a = 5$ و $b = 2$ ، احسب $a^2 - 3b$.
 $5^2 - 3(2) = 25 - 6 = 19$.
- 3 إذا كان $x = -3$ ، احسب $2x^2 + 5x$.
 $2(-3)^2 + 5(-3) = 2(9) - 15 = 18 - 15 = 3$.
- 4 إذا كان $p = 6$ و $q = -2$ ، احسب $\frac{p-q}{q+6}$.
 $\frac{6 - (-2)}{-2 + 6} = \frac{8}{4} = 2$.

حل المعادلات الخطية

- 5 حل $2x + 5 = 17$.
 $2x = 12$ ، إذن $x = 6$.
- 6 حل $5x - 8 = 27$.
 $5x = 35$ ، إذن $x = 7$.
- 7 حل $3(x - 4) = 21$.
 $x - 4 = 7$ ، إذن $x = 11$.
- 8 حل $\frac{x}{4} + 3 = 10$.
 $\frac{x}{4} = 7$ ، إذن $x = 28$.
- 9 حل $7x + 3 = 4x + 18$.
 $7x - 4x = 18 - 3$ ، إذن $3x = 15$ ، و $x = 5$.

الفك والتبسيط

- 10 فك $(x + 3)(x + 5)$.
 $x^2 + (3 + 5)x + 3 \times 5 = x^2 + 8x + 15$.

11 فك $(x - 4)(x + 6)$.
 $x^2 + (-4 + 6)x + (-4)(6) = x^2 + 2x - 24$.

12 فك $(2x + 1)(x - 3)$.
 $2x^2 - 6x + x - 3 = 2x^2 - 5x - 3$.

13 بسّط $3(2x - 5) - 2(x - 4)$.
 $6x - 15 - 2x + 8 = 4x - 7$.

التحليل إلى عوامل

- 14 حلّ $x^2 + 9x + 20$ إلى عوامل.
 نبحت عن عددين مجموعهما 9 وحاصل ضربهما 20: 4 و $(x + 4)(x + 5)$. 5.
- 15 حلّ $x^2 - 2x - 15$ إلى عوامل.
 نبحت عن عددين مجموعهما -2 وحاصل ضربهما -15: -5 و $(x - 5)(x + 3)$. 3.
- 16 حلّ $x^2 - 49$ إلى عوامل.
 الفرق بين مربعين: $(x - 7)(x + 7)$.
- 17 حلّ $6x + 15$ إلى عوامل.
 العامل المشترك $3(2x + 5)$.

حل المعادلات التربيعية بالتحليل

- 18 حل $x^2 + 5x + 6 = 0$.
 بالتحليل: $(x + 2)(x + 3) = 0$ ، إذن $x = -2$ أو $x = -3$.
- 19 حل $x^2 - 7x + 12 = 0$.
 بالتحليل: $(x - 3)(x - 4) = 0$ ، إذن $x = 3$ أو $x = 4$.
- 20 حل $x^2 - 16 = 0$.
 الفرق بين مربعين: $(x - 4)(x + 4) = 0$ ، إذن $x = 4$ أو $x = -4$.
- 21 حل $x^2 + 2x - 15 = 0$.
 بالتحليل: $(x + 5)(x - 3) = 0$ ، إذن $x = -5$ أو $x = 3$.

حل نظام من معادلتين

- 22 حل النظام: $x + y = 10$ ، $x - y = 4$.
بجمع المعادلتين: $2x = 14$ ، إذن $x = 7$ ، ثم $y = 10 - 7 = 3$.
- 23 حل النظام: $2x + y = 11$ ، $x - y = 1$.
بجمع المعادلتين: $3x = 12$ ، إذن $x = 4$ ، ثم $y = x - 1 = 3$.
- 24 حل النظام: $x = 3y - 1$ ، $2x + y = 19$.
بالتعويض: $2(3y - 1) + y = 19 \Rightarrow 6y - 2 + y = 19 \Rightarrow 7y = 21 \Rightarrow y = 3$ ، ثم $x = 3(3) - 1 = 8$.
- 25 حل النظام: $4x - y = 10$ ، $2x + y = 8$.
بجمع المعادلتين: $6x = 18$ ، إذن $x = 3$ ، ثم $y = 8 - 2(3) = 2$.
- 26 حل النظام: $5x + 3y = 21$ ، $2x - 3y = 0$.
بجمع المعادلتين: $7x = 21$ ، إذن $x = 3$ ، ثم $3y = 2x = 6$ ، إذن $y = 2$.

قوانين الأسس

- 27 بسّط $a^5 \times a^3$.
 $a^{5+3} = a^8$.
- 28 بسّط $\frac{x^9}{x^4}$.
 $x^{9-4} = x^5$.
- 29 بسّط $(y^3)^4$.
 $y^{3 \times 4} = y^{12}$.
- 30 بسّط $2x^3 \times 5x^2$.
 $2 \times 5 \times x^{3+2} = 10x^5$.

المتباينات

- 31 حل $3x - 4 > 11$.
 $3x > 15$ ، إذن $x > 5$.
- 32 حل $-2x + 6 \leq 20$.
 $x \geq -7$: القسمة على عدد سالب تعكس اتجاه المتباينة. $-2x \leq 14$.
- 33 حل $5x + 1 \geq 3x + 9$.
 $2x \geq 8$ ، إذن $x \geq 4$.

34 حل $4(x - 2) < 2x + 6$

$$4x - 8 < 2x + 6 \Rightarrow 2x < 14 \Rightarrow x < 7.$$

التعويض في القوانين

35 قانون الفائدة البسيطة هو $I = Prt$. أوجد I عندما $P = 2,000$, $r = 0.04$, $t = 3$

$$I = 2,000 \times 0.04 \times 3 = 240.$$

36 محيط المستطيل هو $P = 2(l + w)$. أوجد P عندما $l = 15$ و $w = 9$.

$$P = 2(15 + 9) = 2(24) = 48.$$

37 إذا كان $v = u + at$, أوجد v عندما $u = 5$, $a = 3$, $t = 4$.

$$v = 5 + 3(4) = 5 + 12 = 17.$$

38 مساحة المثلث هي $A = \frac{1}{2}bh$. أوجد A عندما $b = 14$ و $h = 9$.

$$A = \frac{1}{2} \times 14 \times 9 = 63.$$

ترجمة الجمل إلى معادلات

39 ضعف عدد، زائد 7، يساوي 25. أوجد العدد.

$$2x + 7 = 25 \Rightarrow 2x = 18 \Rightarrow x = 9.$$

40 عدد منقوص منه 8 يساوي ثلاثة أمثاله منقوصاً منها 20. أوجد العدد.

$$x - 8 = 3x - 20 \Rightarrow 12 = 2x \Rightarrow x = 6.$$

41 مجموع ثلاثة أعداد صحيحة متتالية يساوي 84. أوجد الأعداد.

لتكن الأعداد $n, n + 1, n + 2$: $3n + 3 = 84 \Rightarrow 3n = 81 \Rightarrow n = 27$. الأعداد هي 27, 28, 29.

42 زيادة خمسة على ثلاثة أمثال عدد تساوي إنقاص 10 من خمسة أمثاله. أوجد العدد.

$$3x + 5 = 5x - 10 \Rightarrow 15 = 2x \Rightarrow x = 7.5.$$

مسائل لفظية

43 مستطيل طوله $(x + 3)$ سم وعرضه x سم. لهذا السؤال جزآن.

أ إذا كانت المساحة 40 سم، اكتب معادلة بدلالة x . المساحة $x(x + 3) = 40$ ، أي $x^2 + 3x - 40 = 0$.

ب حل من أجل x . بالتحليل: $(x + 8)(x - 5) = 0$. وبما أن الطول يجب أن يكون موجباً، فإن $x = 5$.

- 44 عمر الأب 3 أمثال عمر ابنه. بعد 12 سنة، سيكون عمره ضعف عمر ابنه. أوجد عمريهما الحاليين.
فعمر الأب $3x$. بعد 12 سنة: $3x + 12 = 2(x + 12) \Rightarrow 3x + 12 = 2x + 24 \Rightarrow x = 12$.
ليكن عمر الابن x ؛ وعمر الأب 36.
- 45 25 ريالاً للبالغ و15 ريالاً للطفل. دفعت مجموعة من 10 أشخاص 220 ريالاً إجمالاً. كم عدد البالغين في المجموعة؟
تكلفة التذكرة $a - 10$ هو عدد الأطفال: $25a + 15(10 - a) = 220 \Rightarrow 25a + 150 - 15a = 220 \Rightarrow 10a = 70 \Rightarrow a = 7$.
ليكن a عدد البالغين، إذن
- 46 مجموع عددين يساوي 45، والفرق بينهما 11. أوجد العددين.
ليكن العددين x و y حيث $x + y = 45$ و $x - y = 11$. بالجمع: $2x = 56 \Rightarrow x = 28$ ، ثم $y = 17$.